Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

¿Qué es la Transformada Discreta de Fourier (DFT)?



- La Transformada Discreta de Fourier (DFT) es una herramienta matemática fundamental en el procesamiento de señales.
- Convierte una secuencia de valores discretos en una secuencia de coeficientes en el dominio de la frecuencia.
- Es ampliamente utilizada en aplicaciones como análisis espectral, compresión de audio, y procesamiento de imágenes.
- Existen algoritmos eficientes para calcular la DFT.

Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT)

Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT)

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

- Antes de definir y utilizar la DFT, recordamos conceptos importantes.
- La DTFT $X(\omega)$ es una función:
  - continua en ω,
  - periódica (con periodo 2π).

Relación entre espectro de señales continuas y discretas

¿Podemos conocer el espectro $X(\omega)$ de una señal $x(t)$
a partir de sus muestras $x_d[n] = x(nT_s)$?

- Sabemos que $X_d(\Omega = \omega T_s) = \frac{1}{T_s} X_a(\omega)$, con $\Omega = \omega T_s \in (-\pi, \pi)$.
- Pero conocemos un número finito de muestras: $\hat{x}[n] = x_d[n]w[n]$
  - $w[n] = \begin{cases} 1 \ si \ 0 \leq n < N \\ 0 \ c.c. \end{cases} \leftrightarrow W(\Omega) = \frac{1-e^{j\Omega N}}{1-e^{j\Omega}}$
  - $\hat{X}(\Omega) = \int_0^{2\pi} X_d(\xi) W(\Omega - \xi) d\xi$

    Truncar la señal en el tiempo distorsiona el espectro
- Estimación del espectro: $X_a(\omega) = T_s X_d(\omega) \approx T_s \hat{X}_d(\omega)$
- Estimación de la densidad espectral: $|\Phi_{x_a x_a}(\omega)| \approx T_s^2 |\Phi_{\hat{x}\hat{x}}(\omega)|$

Definición Matemática de la DFT

Al igual que en el dominio del tiempo, es útil muestrear la DTFT.

- Únicamente muestras de un periodo (habitualmente $\omega \in [0, 2\pi]$).
- Si elegimos N muestras, el periodo resultante es $\Delta\omega = 2\pi/N$.
- Entonces, $X[k] = X(\frac{2\pi k}{N})$.

Transformada de Fourier Discreta (DFT)

La DFT de una secuencia $x[n]$ de longitud N se define como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad \text{para } k = 0, 1, \ldots, N-1$$

donde:

- $X[k]$ es el coeficiente en el dominio de la frecuencia.
- $x[n]$ es la secuencia en el dominio del tiempo.
- N es el número de puntos en la secuencia.

¿Podemos reconstruir $x[n]$ a partir de $X[k]$?

- Partimos de la DTFT muestreada:

$$X[k] = X(\frac{2\pi k}{N}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

- Separamos el sumatorio en grupos de N muestras.

$$\begin{aligned} X[k] &= \ldots + \sum_{n=-N}^{-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \sum_{n=N}^{2N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \ldots \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-mN] \right] e^{-j\frac{2\pi k}{N}(n-mN)} \end{aligned}$$

- Definimos $x_p[n] = \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-mN] \right]$.
- $x_p[n]$ es la extensión periódica de $x[n]$.

¿Podemos reconstruir $x[n]$ a partir de $X[k]$?

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_p[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

- Es fácil comprobar que $x_p[n]$ es periódica, con periodo N.
- Llamamos a $x_p[n]$ **la extensión periódica** de $x[n]$.
- Para reconstruir $x[n]$ se debe cumplir $x_p[n] = x[n]$ para $0 \leq n < L$

Condiciones para poder reconstruir $x[n]$

- (i) $x[n]$ tiene longitud finita L,
- (ii) el número de muestras de la DFT es $N \geq L$.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

Análisis Espectral con la DFT

- ¿Qué es el análisis espectral?
  - Estudia cómo se distribuye la energía de una señal en frecuencia.
  - La densidad espectral de potencia es una medida importante.
  - La DFT se utiliza para estimar esta densidad espectral.
- La energía se conserva entre tiempo y frecuencia.

Teorema de Plancherel - Identidad de Parseval

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)X^*(\omega)d\omega$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]x^*[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]X^*[k]$$

Análisis Espectral con la DFT

- Para señales definidas en energía: $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$

Densidad espectral de energía

$$S_{xx}(\omega) = X(\omega)X^*(\omega) = |X(\omega)|^2$$

- Para señales definidas en potencia: $P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$

Densidad espectral de potencia

Teorema de Wiener-Khinchin

$$\Phi_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_{xx}(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\phi_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)d\tau \text{ (autocorrelación)}$$